



## **DOKUMEN SPESIFIKASI**

PERANCANGAN PROTOTYPE POWERWALL TERINTEGRASI PANEL  
SURYA DENGAN SISTEM MONITORING BERBASIS IOT

### **TEMA CAPSTONE**

[SMART RENEWABLE ENERGY]

Diusulkan oleh:

|                     |   |           |   |               |
|---------------------|---|-----------|---|---------------|
| Daffa Arya Riovaldo | ; | H1A023051 | ; | Angkatan 2023 |
| Sinung Wijoyo Ndaru | ; | H1A023064 | ; | Angkatan 2023 |
| Dimas Raihan Anhar  | ; | H1A023076 | ; | Angkatan 2023 |

TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURBALINGGA  
2026

## IDENTITAS DCP 200

1. Judul Capstone : Perancangan Prototype  
Powerwall Terintegrasi Panel Surya  
dengan Sistem Monitoring Berbasis IoT
2. Tema : Smart Renewable Energy
3. Anggota 1
  - a. Nama Lengkap : Daffa Arya Riovaldo
  - b. NIM : H1A023051
  - c. Angkatan : 2023
4. Anggota 2
  - a. Nama Lengkap : Sinung Wijoyo Ndaru
  - b. NIM : H1A023064
  - c. Angkatan : 2023
5. Anggota 3
  - a. Nama Lengkap : Dimas Raihan Anhar
  - b. NIM : H1A023076
  - c. Angkatan : 2023
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

Purbalingga, 26 Maret 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

(Dr. Mulki Indana Zulfa, S.T., M.T.)  
NIP. 198612082015041001

(Ir. Imron Rosyadi, S.T., M.Sc.)  
NIP. 197909242003121003

## DAFTAR ISI

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....                | ii  |
| DAFTAR TABEL.....              | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....             | iv  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....        | 1   |
| 1.1 Ringkasan .....            | 1   |
| 1.2 Referensi.....             | 1   |
| 1.3 Daftar Singkatan.....      | 2   |
| BAB 2 SPESIFIKASI .....        | 3   |
| 2.1 Gambaran Umum Sistem ..... | 3   |
| 2.2 Spesifikasi .....          | 4   |
| DAFTAR PUSTAKA .....           | 12  |

## DAFTAR TABEL

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. Tabel daftar singkatan dokumen spesifikasi. .... | 2 |
| Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras.....                   | 6 |
| Tabel 3. Kebutuhan Fungsional .....                       | 7 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Gambaran umum sistem monitoring produksi. ....       | 4  |
| Gambar 2. Flow Chart Sistem Pengisian Daya.....                | 9  |
| Gambar 3. Diagram Sistem baterai menggunakan solar panel ..... | 11 |

## REVISI DOKUMEN

| No | Nama                | Daftar Perubahan                                                                                     | Tanggal       | Versi |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1  | Kelompok 1          | Inisiasi DCP-200                                                                                     | 20 Maret 2026 | 0.1a  |
| 2  | Dimas Raihan Anhar  | 1. Meringkas kalimat kebutuhan fungsional<br>2. Memperbaiki Diagram Sistem Data                      | 29 Maret 2026 | 0.2a  |
| 3  | Daffa Arya Riovaldo | 1. Mengubah link spesifikasi mppt                                                                    | 29 Maret 2026 |       |
| 4  | Sinung Wijoyo Ndaru | 1. Memperbaiki flowchart<br>2. Mengubah link spesifikasi DC-DC converter<br>3. Revisi format dokumen | 29 Maret 2026 |       |
| 5  | Sinung Wijoyo Ndaru | 1. Memperbaiki caption tabel dan gambar<br>2. Memperbaiki identitas DCP                              | 19 April 2026 | 0.3a  |
| 6  | Sinung Wijoyo Ndaru | 1. Menambah kebutuhan fungsional dari 7-10<br>2. Menambah komponen ESP32, Sensor INA219, dan Blynk   | 23 Mei 2026   | 1.0   |
| 7  | Sinung Wijoyo Ndaru | 1. Mengganti judul<br>2. Merevisi subbab Rangkuman<br>3. Merevisi bab 2<br>4. Finalisasi Dokumen     | 2 Juni 2026   | 2.0   |

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Ringkasan

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion yang berfungsi sebagai sistem penyimpanan energi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil. Sistem ini dirancang untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya pada saat intensitas penyinaran tinggi dan menggunakannya kembali ketika dibutuhkan. Dengan adanya sistem penyimpanan energi tersebut, pemanfaatan energi surya dapat menjadi lebih optimal karena energi yang dihasilkan tidak langsung terbuang ketika beban rendah serta tetap dapat dimanfaatkan pada saat produksi energi surya menurun [1].

Dalam perancangannya, sistem memanfaatkan beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Energi matahari ditangkap menggunakan panel surya 50 Wp sebagai sumber energi utama, kemudian dialirkan menuju *Solar Charge Controller* (SCC) tipe PWM untuk mengatur proses pengisian baterai. Energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disimpan pada baterai lithium-ion konfigurasi 3S2P sebagai media penyimpanan energi. Untuk menjaga keamanan sistem penyimpanan, baterai dilengkapi dengan *Battery Management System* (BMS) yang berfungsi memberikan proteksi terhadap kondisi *overcharge*, *overdischarge*, dan arus berlebih selama proses pengisian maupun penggunaan energi. Energi yang tersimpan kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyuplai beban melalui modul *Quick Charge* (QC) sebagai keluaran sistem.

Selain berfungsi sebagai media penyimpanan energi, sistem juga menerapkan teknologi *Internet of Things* (IoT) untuk memantau kondisi operasional. Sensor INA219 digunakan untuk mengukur parameter tegangan dan arus pada sisi input panel surya maupun sisi output baterai. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk melalui jaringan internet sehingga pengguna dapat memantau kondisi pengisian, penggunaan daya, serta performa sistem penyimpanan energi secara jarak jauh. Dengan adanya fitur monitoring berbasis IoT, prototype powerwall yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan energi serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan energi surya pada sistem PLTS skala kecil [2].

## 1.2 Referensi

Bagian ini memuat daftar acuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen. Seluruh referensi yang tercantum memberikan dukungan informasi, standar, dan rujukan teknis yang relevan terhadap isi dokumen. Berikut merupakan daftar referensi komponen yang digunakan dalam dokumen ini.

1. Datasheet Solar Panel  
[OptiMate-Solar-Duo-5A-controller-Link1.pdf](#)
2. Datasheet MPPT  
[CN3791 pdf, CN3791 Download, CN3791 Description, CN3791 Datasheet, CN3791 view ::: ALLDATASHEET :::](#)
3. Datasheet *Battery Management System*  
<https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Smart-BMS-CL-12-100-EN.pdf>
4. Datasheet baterai Li-Ion 18650  
[NCR18650BL-specification.pdf](#)
5. Datasheet modul konverter DC-DC  
[XL6009-Buck-Boost.pdf](#)
6. Datasheet modul *Quick Charge* (QC)  
<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/ncp4371-d.pdf>
7. Arduino IDE  
[arduino.cc/en/software/](https://www.arduino.cc/en/software/)
8. ESP 32  
[esp32 datasheet en.pdf](#)
9. Sensor INA219  
[INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface datasheet \(Rev. G\)](#)
10. Blynk  
[Introduction | Blynk Documentation](#)

### 1.3 Daftar Singkatan

Tabel 1. Tabel daftar singkatan dokumen spesifikasi

| No | Singkatan | Penjelasan                       |
|----|-----------|----------------------------------|
| 1  | PWM       | <i>Pulse Width Modulation</i>    |
| 2  | DC        | <i>Direct Current</i>            |
| 3  | BMS       | <i>Battery Management System</i> |
| 4  | QC        | <i>Quick Charge</i>              |
| 5  | 3S3P      | 3 Seri 3 Pararel                 |
| 6  | IoT       | <i>Internet of Things</i>        |
| 7  | SCC       | <i>Solar Charge Controller</i>   |



## BAB 2 SPESIFIKASI

### 2.1 Gambaran Umum Sistem

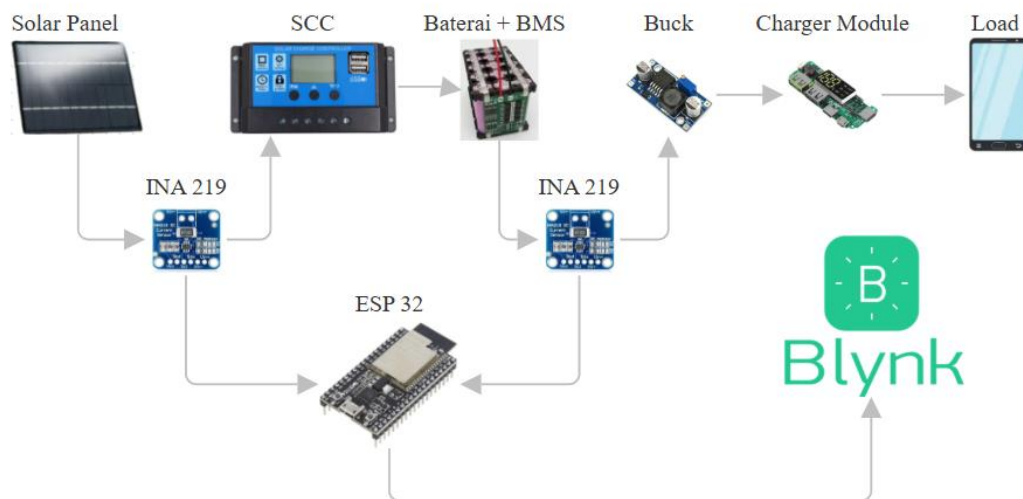
Sistem yang dirancang pada proyek ini merupakan prototype powerwall berbasis energi surya yang memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi utama untuk mengisi baterai lithium-ion. Energi yang tersimpan pada baterai kemudian dapat digunakan kembali sebagai sumber daya listrik DC untuk berbagai kebutuhan beban berdaya rendah, seperti pengisian daya perangkat elektronik melalui port USB. Sistem ini dirancang sebagai media penyimpanan energi skala kecil yang memanfaatkan energi terbarukan sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya secara lebih optimal dan berkelanjutan [3].

Secara umum, sistem terdiri dari beberapa komponen utama yaitu panel surya, *Solar Charge Controller* (SCC) tipe PWM, baterai lithium-ion, *Battery Management System* (BMS), sensor INA219, mikrokontroler ESP32, dan modul *Quick Charge* (QC). Masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling terintegrasi untuk memastikan proses penyimpanan dan penyaluran energi dapat berlangsung secara aman dan efektif. Proses kerja sistem dimulai dari panel surya yang berfungsi mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dalam bentuk DC. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju SCC yang berfungsi mengatur proses pengisian baterai agar berlangsung secara stabil sekaligus melindungi baterai dari kondisi pengisian berlebih. Energi yang telah diatur oleh SCC selanjutnya disimpan pada baterai lithium-ion sebagai media penyimpanan energi [4].

Untuk menjaga keamanan sistem penyimpanan energi, baterai dilengkapi dengan BMS yang berfungsi sebagai sistem proteksi terhadap kondisi *overcharge*, *overdischarge*, arus berlebih, dan hubungan singkat. Energi yang tersimpan pada baterai kemudian dapat digunakan untuk menyuplai beban melalui modul QC yang menyediakan keluaran USB untuk pengisian daya perangkat elektronik. Selain berfungsi sebagai sistem penyimpanan energi, proyek ini juga menerapkan teknologi IoT untuk memantau kondisi operasional sistem. Sensor INA219 digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi input dari panel surya maupun sisi output baterai menuju beban. Data hasil pengukuran diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk melalui jaringan internet sehingga pengguna dapat memantau kondisi pengisian dan penggunaan energi secara jarak jauh. Dengan integrasi seluruh komponen tersebut, sistem yang dirancang mampu melakukan penyimpanan energi surya sekaligus menyediakan fitur monitoring energi sehingga dapat mendukung pengelolaan energi yang lebih efektif dan andal [5].

Selanjutnya, tegangan yang telah disesuaikan oleh konverter akan masuk ke modul QC yang berfungsi menyediakan keluaran daya dengan standar pengisian

cepat melalui port USB. Modul ini memungkinkan perangkat elektronik seperti *smartphone* menerima daya dengan lebih efisien sehingga proses pengisian baterai menjadi lebih cepat. Dengan integrasi seluruh komponen tersebut, sistem yang dirancang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik, menyimpannya dalam baterai, kemudian menyalurkannya kembali sebagai sumber daya DC yang stabil dan aman untuk berbagai perangkat elektronik portabel. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam pemanfaatan energi terbarukan pada perangkat pengisian daya portabel [5].



Gambar 1. Gambaran umum sistem Prototype Powerwall

## 2.2 Spesifikasi

Pada perancangan prototype powerwall berbasis energi surya ini digunakan beberapa komponen utama yang berfungsi untuk menangkap, mengatur, menyimpan, serta memantau energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Komponen utama yang digunakan adalah panel surya dengan daya sebesar 50 Wp yang berfungsi mengonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik arus searah (DC). Energi listrik yang dihasilkan panel surya kemudian dialirkan menuju Solar Charge Controller (SCC) tipe PWM dengan kapasitas arus maksimum 10 A. SCC berfungsi untuk mengatur proses pengisian baterai, menjaga kestabilan pengisian, serta melindungi baterai dari kondisi pengisian yang tidak sesuai sehingga sistem dapat beroperasi dengan lebih aman dan andal.

Media penyimpanan energi pada sistem ini menggunakan baterai lithium-ion tipe 18650 yang disusun dalam konfigurasi 3S2P sehingga menghasilkan tegangan nominal sekitar 11,1 V. Baterai tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan energi yang berasal dari panel surya sehingga energi dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem penyimpanan energi, digunakan BMS tipe 3S 40 A yang berfungsi melindungi baterai dari kondisi *overcharge*, *overdischarge*, *overcurrent*, dan *short circuit*.

Energi yang tersimpan pada baterai selanjutnya digunakan untuk menyuplai beban melalui modul QC yang menyediakan keluaran USB untuk pengisian daya perangkat elektronik. Selain berfungsi sebagai sistem penyimpanan energi, prototype ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis IoT. Monitoring dilakukan menggunakan dua sensor INA219 yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai menuju beban. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk melalui jaringan internet. Informasi berupa tegangan, arus, dan kondisi aliran energi dapat ditampilkan secara pada dashboard monitoring sehingga pengguna dapat memantau kinerja sistem powerwall dengan lebih mudah dan efisien.

#### **A. Lingkungan implementasi**

Prototype powerwall berbasis energi surya yang dirancang pada proyek capstone ini ditujukan untuk digunakan pada lingkungan rumah tangga skala kecil, khususnya sebagai media penyimpanan energi yang terintegrasi dengan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sistem ini dapat diterapkan pada hunian yang memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi alternatif, seperti rumah tinggal, rumah kos, maupun fasilitas pendidikan yang membutuhkan sistem penyimpanan energi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Kehadiran sistem penyimpanan energi memungkinkan energi listrik yang dihasilkan panel surya pada siang hari dapat disimpan dan digunakan kembali ketika dibutuhkan.

Selain berfungsi sebagai media penyimpanan energi, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur monitoring berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor INA219, mikrokontroler ESP32, dan platform Blynk. Sistem monitoring memungkinkan pengguna memantau parameter tegangan dan arus pada sisi pengisian maupun penggunaan energi melalui jaringan internet. Dengan panel surya berkapasitas 50 Wp dan baterai lithium-ion sebagai media penyimpanan energi, prototype ini diharapkan dapat menjadi sarana implementasi dan edukasi teknologi penyimpanan energi berbasis energi terbarukan serta mendukung pengelolaan energi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## B. Deskripsi Kebutuhan

Tabel 2. Kebutuhan perangkat keras

| ID        | Kebutuhan                        | Keterangan                                                                                                                                                                | Spesifikasi |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ID-SY.001 | Panel Surya                      | Panel surya dengan daya 50Wp dan tegangan 12V                                                                                                                             | 1           |
| ID-SY.002 | <i>Solar Charge Controller</i>   | MPPT PWM dengan kapasitas arus 10A, modul sebagai jembatan antara panel surya ke BMS                                                                                      | 2           |
| ID-SY.003 | <i>Battery Management System</i> | BMS yang memiliki bentuk 3 seri dan kemampuan arus maksimum hingga 20A. Sebagai proteksi baterai dari <i>Overcharge</i> , <i>Overdischarge</i> , dan <i>Overcurrent</i> . | 3           |
| ID-SY.004 | Baterai 18650 3,7V               | Sebagai tempat penyimpanan supply daya berbentuk 3 Seri dan 2 Pararel dengan masing masing baterai memiliki 3,7V dan 6800mAh.                                             | 4           |
| ID-SY.005 | DC-DC Converter                  | Konverter yang digunakan untuk menurunkan tegangan, agar lebih stabil pada tegangan 5V                                                                                    | 5           |
| ID-SY.006 | QC Module                        | Sebagai pengatur keluaran daya listrik untuk pengisian daya <i>fast charging</i>                                                                                          | 6           |
| ID-SY.007 | ESP32                            | Mikrokontroller untuk mengambil data dari sensor dan meneruskan ke blynk.                                                                                                 | 8           |
| ID-SY.008 | Sensor INA219                    | Sensor untuk mendeteksi daya yang masuk ke baterai dan keluar ke beban.                                                                                                   | 9           |

Tabel 3. Kebutuhan perangkat lunak

| ID        | Kebutuhan   | Keterangan                                                                                            | Spesifikasi |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ID-SW.001 | Arduino IDE | Perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler. | 7           |
| ID-SW.002 | Blynk       | Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menampilkan data hasil monitoring.                         | 10          |

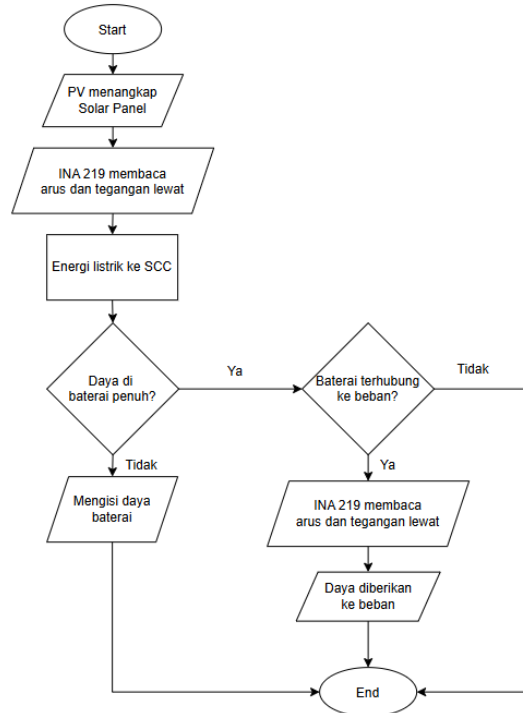
Tabel 4. Kebutuhan fungsional komponen

| ID REQ     | Kebutuhan                                     | ID-SY/SW  | ID Test     | Deskripsi Test                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID-REQ.001 | Solar Panel mampu menangkap energi matahari   | ID-SY.001 | ID-TEST.001 | Melakukan pengujian panel surya dengan mengukur tegangan dan arus keluaran menggunakan multimeter |
| ID-REQ.002 | Baterai mampu menyimpan tegangan 11,1V        | ID-SY.004 | ID-TEST.003 | Mengukur tegangan baterai menggunakan multimeter hingga nilainya mencapai 11,1V                   |
| ID-REQ.003 | Sensor INA219 mampu membaca tegangan dan arus | ID-SY.008 | ID-TEST.004 | Menguji akurasi dengan membandingkan pakai multimeter                                             |

Tabel 5. Kebutuhan fungsional sistem

| ID REQ     | Kebutuhan                                                | ID-SY/SW  | ID Test     | Deskripsi Test                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID-REQ.004 | BMS mampu melindungi baterai dari kerusakan              | ID-SY.003 | ID-TEST.002 | Melakukan pengujian baterai yang sudah dipasang BMS hingga batas maksimum                                |
| ID-REQ.005 | SCC mampu mengatur proses pengisian dari panel surya     | ID-SY.002 | ID-TEST.005 | Mengukur tegangan output menuju sistem baterai                                                           |
| ID-REQ.006 | Buck Converter mampu menstabilkan tegangan keluaran      | ID-SY.005 | ID-TEST.006 | Memberikan input ke buck converter dari baterai kemudian mengukur tegangan output menggunakan multimeter |
| ID-REQ.007 | QC Module mampu menyediakan fitur <i>fast charging</i>   | ID-SY.006 | ID-TEST.007 | Menguji kemampuan pengisian daya cepat pada perangkat elektronik                                         |
| ID-REQ.008 | Mikrokontroll er mampu membaca data dari INA219          | ID-SW.001 | ID-TEST.008 | Menguji pembacaan data arus dan tegangan dari sensor INA219                                              |
| ID-REQ.009 | Dashboard Blynk dapat menampilkan data arus dan tegangan | ID-SW.002 | ID-TEST.009 | Menguji tampilan data arus dan tegangan pada dashboard Blynk                                             |

### C. Spesifikasi Proses



Gambar 2. Flow chart sistem pengisian daya

Diagram alur di atas menggambarkan alur kerja prototype powerwall berbasis baterai lithium-ion untuk penyimpanan energi PLTS rumah tangga dengan monitoring IoT. Sistem dirancang untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya ke dalam baterai sehingga dapat digunakan kembali saat diperlukan. Selain berfungsi sebagai media penyimpanan energi, sistem juga mampu memantau kondisi kelistrikan melalui teknologi IoT.

Proses dimulai pada tahap start, yaitu ketika panel surya menerima energi dari sinar matahari. Panel surya berkapasitas 50 Wp mengubah energi cahaya menjadi energi listrik arus searah (DC). Energi listrik yang dihasilkan panel surya kemudian menjadi sumber utama untuk proses pengisian baterai pada sistem powerwall. Pada tahap ini terjadi proses konversi energi dari energi matahari menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh sistem.

Energi listrik dari panel surya selanjutnya dialirkan menuju SCC PWM 10A. Komponen ini berfungsi mengatur tegangan dan arus yang masuk ke baterai agar proses pengisian berlangsung secara aman dan stabil. SCC juga berperan dalam melindungi baterai dari kondisi pengisian berlebih (*overcharge*) serta membantu menjaga kinerja sistem penyimpanan energi secara keseluruhan.

Energi yang telah diatur oleh SCC kemudian diteruskan menuju BMS 3S 40A. BMS berfungsi sebagai sistem proteksi baterai yang mengawasi kondisi tegangan dan arus pada setiap sel baterai. Pada tahap ini dilakukan proses perlindungan

terhadap kondisi *overcharge*, *overdischarge*, *overcurrent*, dan *short circuit*. Selain itu, BMS membantu menjaga keseimbangan tegangan antar sel sehingga baterai dapat bekerja dengan lebih aman dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.

Energi listrik selanjutnya disimpan pada battery pack lithium-ion 18650 konfigurasi 3S2P yang berfungsi sebagai media penyimpanan energi. Energi yang tersimpan dapat digunakan kembali ketika produksi energi dari panel surya menurun atau ketika beban membutuhkan suplai daya. Pada tahap ini terjadi proses charging saat energi disimpan ke dalam baterai dan proses discharging saat energi digunakan oleh beban.

Selain proses penyimpanan energi, sistem juga dilengkapi dengan fitur monitoring berbasis IoT. Monitoring dilakukan menggunakan dua sensor INA219 yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus pada sisi input panel surya serta sisi output baterai menuju beban. Data hasil pengukuran kemudian diproses oleh ESP32 sebagai mikrokontroler utama dan dikirimkan ke platform Blynk melalui jaringan internet. Dengan sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi pengisian baterai, penggunaan energi, tegangan, dan arus melalui smartphone maupun perangkat lain yang terhubung ke internet.

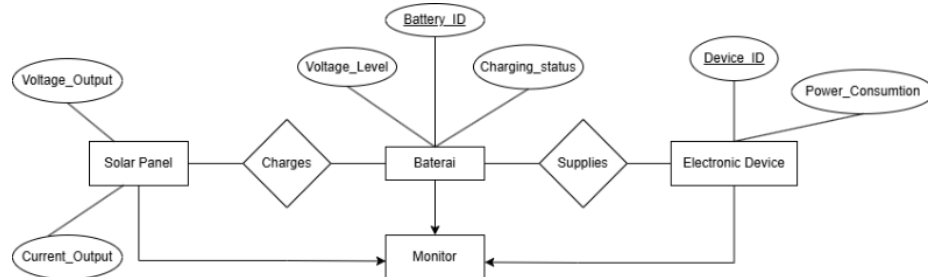
Energi yang keluar dari baterai kemudian dialirkan menuju modul QC yang berfungsi sebagai antarmuka keluaran sistem. Modul ini menyediakan port USB untuk kebutuhan pengisian daya perangkat elektronik seperti smartphone dan perangkat portabel lainnya. Dengan adanya modul QC, energi yang tersimpan pada powerwall dapat dimanfaatkan secara lebih praktis untuk berbagai kebutuhan beban DC berdaya rendah.

Secara keseluruhan, sistem yang dirancang mampu melakukan proses pembangkitan energi melalui panel surya, pengaturan pengisian menggunakan SCC, penyimpanan energi pada baterai lithium-ion, proteksi baterai melalui BMS, serta monitoring kondisi sistem menggunakan teknologi IoT. Integrasi seluruh komponen tersebut menghasilkan sebuah prototype powerwall yang dapat mendukung pemanfaatan energi surya secara lebih efektif, aman, dan mudah dipantau oleh pengguna.



#### D. Diagram Struktur Data

Sistem prototype powerwall berbasis energi surya menggunakan beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pembangkitan, penyimpanan, pemantauan, dan penyaluran energi listrik. Penggambaran hubungan antar komponen dalam sistem ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Diagram Struktur Data Sistem baterai menggunakan solar panel

Diagram Struktur Data tersebut menggambarkan sistem prototype powerwall berbasis energi surya yang terdiri dari empat entitas utama, yaitu Solar Panel, Powerwall Battery, Monitoring System, dan Load. Solar Panel berfungsi sebagai sumber energi yang menghasilkan tegangan, arus, dan daya untuk mengisi baterai melalui relasi Charges. Energi yang dihasilkan kemudian disimpan pada Powerwall Battery yang memiliki atribut seperti tegangan baterai, arus baterai, status baterai, dan State of Charge (SoC). Baterai berperan sebagai media penyimpanan energi sebelum energi tersebut disalurkan ke beban melalui relasi Supplies.

Selain proses penyimpanan dan penyaluran energi, sistem juga dilengkapi dengan Monitoring System berbasis IoT yang memantau parameter tegangan dan arus pada sisi input maupun output. Data hasil pengukuran sensor INA219 diproses oleh ESP32 dan dikirimkan ke platform Blynk sehingga kondisi sistem dapat dipantau dari jarak jauh. Sementara itu, entitas Load merepresentasikan beban yang menggunakan energi dari powerwall. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan hubungan antar komponen dalam proses pembangkitan, penyimpanan, pemantauan, dan pemanfaatan energi pada sistem prototype powerwall berbasis energi surya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevic, and A. Jossen, “Lithium-Ion Battery Storage for the Grid—A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids,” *Energies*, vol. 10, no. 12, p. 2107, 2017, doi: 10.3390/en10122107.
- [2] J. B. Goodenough and K.-S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, 2013, doi: 10.1021/ja3091438.
- [3] J. M. Díaz, J. M. Martín, and A. Perles, “IoT Real Time System for Monitoring Lithium-Ion Battery Long-Term Operation in Microgrids,” *Journal of Energy Storage*, vol. 51, p. 104596, 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104596.
- [4] J. B. Goodenough and K.-S. Park, “The Li-Ion Rechargeable Battery: A Perspective,” *Journal of the American Chemical Society*, vol. 135, no. 4, pp. 1167–1176, Jan. 2013, doi: 10.1021/ja3091438.
- [5] J. M. Díaz, J. M. Martín, and A. Perles, “IoT Real Time System for Monitoring Lithium-Ion Battery Long-Term Operation in Microgrids,” *Journal of Energy Storage*, vol. 51, p. 104596, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.est.2022.104596.

**Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas Menyusun Dokumen Spesifikasi**

| No | Nama<br>NIM                              | Program<br>Studi  | Bidang<br>Ilmu      | Alokasi<br>Waktu<br>(Jam/<br>Minggu) | Uraian Tugas                                                                |
|----|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Daffa Arya<br>Riovaldo /<br>H1A023051    | Teknik<br>Elektro | Renewable<br>energy | 8                                    | Studi Literatur,<br>Pembuatan<br>Laporan,<br>Merancang Desain<br>Projek     |
| 2  | Sinung<br>Wijoyo<br>Ndaru /<br>H1A023064 | Teknik<br>Elektro | Renewable<br>energy | 8                                    | Studi Literatur,<br>Pembuatan<br>Laporan,<br>Merancang<br>Elektronik Projek |
| 3  | Dimas<br>Raihan<br>Anhar /<br>H1A023076  | Teknik<br>Elektro | Renewable<br>energy | 8                                    | Studi Literatur,<br>Pembuatan<br>Laporan,<br>Merancang Sistem<br>Projek     |